导数计算 · 专题讲义

上海交大《高等数学 I（A 类）》期中复习

陶理　2026-11-04　配套 [[导数计算 _ 题型专题]]

怎么用这本

本讲义是**题面 + 完整解答**，按 §3 的例题顺序做，**先遮住解答自己算**；§4 限时卷 20 分钟掐表，做完再翻 §5。方法口诀与错因回炉在笔记导数计算 _ 题型专题.md，不要在考前通读本讲义。

1 考情与知识地图

导数计算块在 17 套真题里的分值从 16 升到 20，且三型连年出现。下表按「触发特征 → 第一动作」组织，做题时先查表定位型，再翻对应例题。

型	触发特征	第一动作	例题
D1	分段函数求参数 a,b	先验连续，再令左右导相等	3.1–3.2
D2	$x=x(t),y=y(t)$ 求二阶导	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(y'/x')$ 再除以 x'	3.3–3.4
D3	$F(x,y)=0$ 求 y''	$y'=-F_x/F_y$，再对 x 求导代回	3.5–3.6
D4	求 $f^{(n)}(x_0)$，$n\geq 5$	Leibniz 代点消项 / 展开式取系数	3.7–3.8
D5	$r=r(\theta)$ 求切线	先算点 (x,y)，再算斜率	3.9–3.10
D6	填空「求 $\mathrm{d}y$」	求导后乘 $\mathrm{d}x$	3.11

动笔前三问：六个型通用

(1) 定义域？　(2) 前提？（$x_t'\neq 0$、$F_y\neq 0$、分段点先验连续）　**(3) 用哪条公式？**

这三句写在答题纸第一行，既是给分点，也是防错闸门。作业 12–14 累计的 7 处「条件漏写」都出在这里。

2 六型方法框

D1 分段可导

可导 = **连续** + **左右导数相等**。写出两个方程：$f(a^-)=f(a^+)$ 与 $f'_-(a)=f'_+(a)$。分界点必须用定义，不能套导函数公式。

D2 参数方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'(t)}{x'(t)},\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{y'}{x'}\right)\Big/x'=\frac{y''x'-y'x''}{(x')^3}.$$

D3 隐函数

$y'=-\dfrac{F_x}{F_y}$；二阶可逐项再导（更稳），或用 $y''=-\dfrac{F_{xx}F_y^2-2F_{xy}F_xF_y+F_{yy}F_x^2}{F_y^3}$。

D4 Leibniz

$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}$。求 $x=0$ 处的值时，若 $u=x^m$，展开式只剩 $k=m$ 一项：$f^{(n)}(0)=n!$ [展开式x^n 系数]。

D5 极坐标

$(x,y)=(r\cos\theta,r\sin\theta)$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$；分母为零而分子非零时是**竖直切线**。

3 例题 12 道

例 3.1（D1） 设 $f(x)=\begin{cases}a\mathrm{e}^{2x}, & x\le 0\\ x^2+bx+1, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，求 a,b。

解 连续：$f(0^-)=a=f(0^+)=1\Rightarrow a=1$。左右导：$f'_-(0)=2a=2$，$f'_+(0)=b$，令相等得 $b=2$。

例 3.2（D1 变式） $f(x)=\begin{cases}x^2+2x+3, & x\le 0\\ a\ln(1+x)+b, & x>0\end{cases}$ 在 0 可导，求 a,b。

解 连续：$3=b$。左导 $=2$，右导 $=\frac{a}{1+0}=a\Rightarrow a=2$。故 $a=2,b=3$。

例 3.3（D2） $x=t-\sin t$，$y=1-\cos t$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 及 $t=\pi/2$ 处的值。

解 $x'=1-\cos t$，$y'=\sin t$，故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\sin t}{1-\cos t}$。

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\sin t}{1-\cos t}=\frac{\cos t(1-\cos t)-\sin^2 t}{(1-\cos t)^2}=\frac{\cos t-1}{(1-\cos t)^2}=\frac{-1}{1-\cos t}.$$

再除以 x'：$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{-1}{(1-\cos t)^2}$；$t=\pi/2$ 时为 -1。

例 3.4（D2 变式） $x=t^2$，$y=t^3$ $(t>0)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

解 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{3t^2}{2t}=\dfrac{3t}{2}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{3/2}{2t}=\dfrac{3}{4t}$。

例 3.5（D3） 设 $y=y(x)$ 由 $x^2+xy+y^2=3$ 确定，求点 $(1,1)$ 处的 y' 与 y''。

解 一阶：$2x+y+xy'+2yy'=0$，代入得 $3+3y'=0\Rightarrow y'=-1$。再对 x 求导：$2+y'+y'+xy''+2(y')^2+2yy''=0$，代入得 $2-2+(1+2)y''+2=0\Rightarrow y''=-\dfrac{2}{3}$。

例 3.6（D3 变式） $x^2+y^2=1$，求点 $(0,1)$ 处的 y''。

解 $2x+2yy'=0\Rightarrow y'=-x/y=0$；再导 $2+2(y')^2+2yy''=0\Rightarrow y''=-1$。也可由通式 $y''=-\dfrac{1}{y^3}=-1$。

例 3.7（D4） 求 $(x^2\mathrm{e}^{2x})^{(10)}(0)$。

解 Leibniz 展开中只有 $k=2$ 项存活：$\binom{10}{2}\cdot(x^2)''\cdot(\mathrm{e}^{2x})^{(8)}\big|_0=45\cdot 2\cdot 2^8=23040$。或由 $x^2\mathrm{e}^{2x}=\sum\frac{2^m}{m!}x^{m+2}$，$x^{10}$ 系数 $\frac{2^8}{8!}$，乘 $10!$ 同得 23040。

例 3.8（D4 变式）求 $(\ln(1+2x))^{(5)}(0)$ 与 $(1+x)^{1/3}$ 的 $f^{(4)}(0)$。

解 $\ln(1+2x)=\sum_{n\ge1}(-1)^{n-1}\frac{2^n}{n}x^n$，$x^5$ 系数 $\frac{2^5}{5}$，故 $f^{(5)}(0)=5!\cdot\frac{2^5}{5}=768$。$f(x)=(1+x)^\alpha$ 时 $f^{(n)}(0)=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)$，取 $\alpha=\frac13, n=4$：$\frac13(-\frac23)(-\frac53)(-\frac83)=-\frac{80}{81}$。

例 3.9（D5） $r=1+\cos\theta$，求 $\theta=\frac\pi2$ 处切线。

解 $r=1$，$r'=-\sin\theta=-1$，点 $(r\cos\theta, r\sin\theta)=(0,1)$。斜率 $=\dfrac{(-1)\cdot1+1\cdot0}{(-1)\cdot0-1\cdot1}=1$，切线 $y=x+1$。

例 3.10（D5 变式） $r=2\sin\theta$，求 $\theta=\frac\pi6$ 处切线斜率。

解 $r=1$，$r'=2\cos\theta=\sqrt3$，斜率 $=\dfrac{\sqrt3\cdot\frac12+1\cdot\frac{\sqrt3}{2}}{\sqrt3\cdot\frac{\sqrt3}{2}-1\cdot\frac12}=\dfrac{\sqrt3}{1}=\sqrt3$。

例 3.11（D6） $y=\mathrm{e}^{\sin x^2}$，求 $\mathrm{d}y$。

解 $\mathrm{d}y=2x\cos(x^2)\mathrm{e}^{\sin x^2}\mathrm{d}x$。一阶微分形式不变，但二阶微分没有这个性质。

例 3.12（概念） $f(x)=x^2\sin\frac1x\ (x\neq0),\ f(0)=0$。问 f 在 0 处是否可导？f' 在 0 处是否连续？

解 $f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{x^2\sin(1/x)}{x}=\lim x\sin\frac1x=0$，故可导。但 $x\neq0$ 时 $f'(x)=2x\sin\frac1x-\cos\frac1x$，后者在 $x\to0$ 时振荡无极限，故 f' 在 0 处不连续（第二类间断）。这**不违反达布定理**：达布只禁止第一类间断点，且要求区间上处处可导。

4 限时卷（20 分钟，20 分，遮住 §5）

T1.（3 分）$f(x)=\begin{cases}a\cos x, & x\le0\\ x^2+bx+2, & x>0\end{cases}$ 在 0 处可导，求 a,b。

T2.（3 分）$x=\ln(1+t^2),\ y=t-\arctan t$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

T3.（3 分）$x^3+y^3=2xy$，求点 $(1,1)$ 处的 y''。

T4.（3 分）求 $(x^3\mathrm{e}^x)^{(8)}(0)$。

T5.（2 分）$r=2\cos\theta$，求 $\theta=0$ 处的切线。

T6.（2 分）$y=\arctan(\mathrm{e}^{2x})$，求 $\mathrm{d}y$。

T7.（2 分）设 f 在 $[a,b]$ 上处处可导，则 $f'(x)$ 在 (a,b) 内（　）
(A) 必连续　(B) 必有界　(C) 不可能有第一类间断点　(D) 必单调

T8.（2 分）判断并说明理由：$f(x)=x^2\sin\frac1x\ (x\neq0), f(0)=0$ 在 0 处可导但 f' 在 0 处不连续。

5 限时卷答案与详解

T1 $a=2,\ b=0$。连续：$a=2$；左导 $=-a\sin0=0$，右导 $=b\Rightarrow b=0$。

T2 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{1+t^2}{4t}$。因为 $x'=\dfrac{2t}{1+t^2}$，$y'=\dfrac{t^2}{1+t^2}$，故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{t}{2}$，再除以 x' 即得。

T3 $y''=-16$。$3x^2+3y^2y'=2y+2xy'$ 代入 $(1,1)$ 得 $y'=-1$；再导一次得 $6+3\big(2(y')^2+y''\big)=4y'+2y''$，代入解得 $y''=-16$。

T4 336。$x^3\mathrm{e}^x=\sum\frac{x^{m+3}}{m!}$，$x^8$ 系数 $\frac{1}{5!}$，乘 8! 得 $8\cdot7\cdot6=336$。

T5 竖直切线 $x=2$。$r=2,r'=0$，点 $(2,0)$；斜率分子 $r\cos\theta=2\neq0$、分母 $r'\cos\theta-r\sin\theta=0$，故切线垂直于 x 轴。

T6 $\mathrm{d}y=\dfrac{2\mathrm{e}^{2x}}{1+\mathrm{e}^{4x}}\mathrm{d}x$（等价于 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\cosh 2x}$）。

T7 选 **C**。达布定理：区间上处处可导 $\Rightarrow$ f' 有介值性，不可能有跳跃（第一类）间断点；例 3.12 说明 f' 可以不连续、无界，故 A、B 错；$f'=2x$ 与 $f'=\sin x$ 说明不必单调，D 错。

T8 正确。$f'(0)=\lim x\sin\frac{1}{x}=0$；$x\neq0$ 时 $f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$，$-\cos\frac{1}{x}$ 在 0 附近振荡，故 $\lim_{x\to0}f'(x)$ 不存在，f' 在 0 处为第二类间断。

验收线

限时卷 $\geq 15/20$ 为达标。低于 15 分按题型回炉：T1 回例 3.1、T2–T3 回例 3.3/3.5、T4 回例 3.7、T5 回例 3.9、T7–T8 回例 3.12；不要开新卷。

6 十二条高频错误

1. 分段点只算导数方程，漏连续性；
2. 分段点套导函数公式而不用定义；
3. 参数二阶导写成 $y''(t)/x''(t)$；
4. 参数方程忘写 $x'(t)\neq0$；
5. 隐函数 $F_y=0$ 仍套公式；
6. 隐函数二阶导忘把 y' 代回；
7. Leibniz 逐项硬展开不消项；
8. $(1+x)^\alpha$ 的 $f^{(n)}(0)$ 少写一个因子；
9. 极坐标把 $r'(\theta)$ 直接当斜率；
10. 极坐标忽略 θ 范围与 $r<0$ 的点；
11. 微分答案漏 $\mathrm{d}x$；
12. 把「f' 不连续」当成达布定理的反例。

7 速查卡（考前一页）

型	一句话
D1	先验连续 $f(a^-)=f(a^+)$，再令 $f'_-(a)=f'_+(a)$
D2	$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{y''x'-y'x''}{(x')^3}$，不是 y''/x''
D3	$y'=-F_x/F_y$；逐项再导并代回 y'
D4	$f^{(n)}(0)=n!\cdot[x^n]$；先找会归零的因子
D5	先算点 (x,y)；$\frac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$
D6	$\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$，别漏 $\mathrm{d}x$

全部数值结论：`Homework/_review/tools/verify_new_materials.py`（93 项 PASS）。**真题练手：**2021-22 卷 p2 Q14、2022-23 卷 Q14、2008-09 卷 Q14、2009-10 卷 p2 Q13、2023-24 填 10、2021-22 填 9。